

联通维修需求调研

用户角色：

后台工程师：管理标准维修方案知识库，负责手册的新增，手册版本的迭代等。

诊断工程师：利用AI辅助对故障进行诊断，并生成维修方案。

审核工程师：对维修方案进行审核；对方案进行评分，优化方案推荐权重。

维修工程师：执行维修工单并记录维修步骤。

功能性需求：

一、故障输入的信息模块

核心目标：规范故障信息输入，为AI诊断提供高质量数据

1. 数据采集方式

- 当前故障上报的主要渠道是？（设备传感器自动报警/纸质工单/系统填报/语音描述）
- 故障描述是否要求结构化输入？故障上报的具体字段是什么？（例如：设备编号、故障代码、异常现象、发生时间、现场照片/视频等必填字段）
- 是否需对接现有MES/SCADA系统获取实时设备状态数据？需对接哪些系统？

2. 故障信息标准化

- 是否有统一的故障现象分类标准？（如机械故障、电气故障、程序错误等）
- 历史故障记录中是否存在描述模糊的问题（如“设备不工作”）？如何确保工程师规范录入？

3. 现场数据支持

- 是否需要支持多媒体信息上传？（如拍照标记故障点、录制异响视频）
- 是否需集成AR眼镜等设备辅助现场信息采集？

二、上传的标准维修手册形成方案知识库

核心目标：构建可被AI调用的结构化知识体系

1. 知识来源与格式

- 现有维修文档类型及数量？（当前支持PDF/Word/Excel/Jpg/Png/Markdown格式的维修报告、SOP、设备手册，不支持Mp4格式的视频文件）
- 是否存在不同语言的维修参考手册？
- SOP是否包含分步骤操作指引、安全规范、备件型号等结构化信息？
- 技术手册是如何分类的？是否区分设备型号/版本？更新频率如何？

2. 知识库管理流程

- 后台工程师如何验证新上传手册的准确性？（是否需要多级审批？）
 - 是否需支持知识关联？（如某故障方案关联特定设备型号的SPEC条款）
-

三、AI诊断并生成维修方案模块

核心目标：实现精准诊断与方案推荐，降低决策失误率

1. 诊断流程协同

- 诊断工程师如何发起AI辅助请求？（手动触发/系统自动推送）
- AI生成的初步诊断结果是否需人工修正？修正后的数据是否反馈至模型？

2. 方案推荐逻辑

- 审核工程师如何调整方案权重？（如根据维修成功率、耗时等指标）
- 是否需区分“紧急维修”与“计划性维护”的推荐策略？
- 备件需求预测是否需对接库存系统实时数据？

3. 实时检索能力

- 知识检索场景有哪些？（如维修中突发新问题需查手册）
- 检索结果是否需要高亮关键信息？（如定位SOP中的操作步骤）

四、维修工单执行模块

核心目标：闭环跟踪维修过程，沉淀实操数据

1. 工单执行流程

- 工单的格式为步骤列表，是否有其他格式需求。
- 维修工程师如何接收工单？（移动端推送/PC端）
- 需要哪些格式记录维修过程中的关键节点？（如图片、文字、视频等）
- 是否需现场扫码确认备件型号？

2. 数据反馈机制

- 如何验证维修结果？（设备自检报告/人工确认/审核工程师审核）
- 若方案执行存在问题/失败，是否需要申请专家远程支持？
- 执行完成的工单和方案是否需要回到方案知识库中。

3. 离线场景支持

- 车间网络不稳定时，是否需支持离线工单下载与本地数据缓存？